同济大学　2009 -2010　学年第二学期高等数学　　C(下) 期终试卷

一、选择题 .（本题共有　5 小题，每小题　3 分，满分　15 分，每题只有一个正确答案）

1、下列微分方程为一阶线性方程的是：【　　D 】

A: $yy' \quad 1$; B: $y' \quad e^{y} \quad 1$; C: $y' \quad y \quad y^{2}$; D: $y' \quad y \quad x^{2}$ 。

2、若向量 $\vec{a} \quad 2, \quad 1, 0$, $\vec{b} \quad 1, \quad 1, \quad 2$, $\vec{c} \quad 0, 1, 2k$ ，且 $\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c} \quad 0$ ，则 k　【 B 】

A:1 ； B : 2 ； C : 3 ； D : 4 。

3、若向量 $\vec{a} \quad 1, \quad 2, k$ 在向量 $\vec{b} \quad 2, 1, \quad 2$ 上的投影为　2 ，则 k　【 C 】

A:1 ； B : 2 ； C : 3 ； D : 4 。

4、设 $z \quad x \quad \frac{x}{y} \quad e^{x} \cos y$ ，则 $\frac{z}{y}$　【 A 】

A: $\frac{x}{y^{2}} \quad e^{x} \sin y$ ； B : $1 \quad \frac{x}{y^{2}} \quad e^{x} \sin y$ ； C : $\frac{1}{y^{2}} \quad e^{x} \sin y$ ； D : $\frac{x}{y^{2}} \quad e^{x} \sin y$ 。

5、交换二次积分的次序：　$\int_{0}^{2} dy \int_{y^{2}}^{2y} f \quad x, y \quad dx$　【 A 】

A: $\int_{0}^{4} dx \int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}} f \quad x, y \quad dy$ ； B: $\int_{0}^{4} dx \int_{\sqrt{x}}^{\frac{x}{2}} f \quad x, y \quad dy$ ；

C : $\int_{0}^{2} dx \int_{x^{2}}^{2x} f \quad x, y \quad dy$ ； D : $\int_{0}^{2} dx \int_{x}^{\sqrt{2x}} f \quad x, y \quad dy$ 。

二、填空题（本题共　4 小题，每小题　4 分，满分　16 分，只需将答案填入空格）

6、微分方程　$y'' \quad 2y' \quad 2y \quad 0$ 的通解为 y $\underline{\quad e^{x} \quad c_1 \cos x \quad c_2 \sin x \quad}$.

7、设向量 $\vec{a} \quad 2, 3, \quad 2$, $\vec{b} \quad 2, 3, 0$ ，若 $\vec{x} \quad \vec{a}, \vec{x} \quad \vec{b}$ ，且 $|\vec{x}| \quad 7$ 。则向量 $\vec{x}$ $\underline{\quad 3,2,6 \quad}$ 。

8、空间直线 $\begin{matrix} 2x \quad 4y \quad z \quad 0 \\ 3x \quad y \quad 2z \quad 9 \end{matrix}$ 在 xoy 面上的投影直线方程为：　$\begin{matrix} 7x \quad 9y \quad 9 \\ z \quad 0 \end{matrix}$ 。

9、设函数　$z \quad f \quad 2x \quad y$ ，其中函数　f 具有二阶导数，则　$\frac{^{2}z}{x \ y}$ $\underline{\quad 2f'' \ 2x \quad y \quad}$ 。

三、解答题（本题共有　6 小题，每小题　7 分，满分　42 分，需写出具体解题过程）

10、求微分方程：　$x\frac{dy}{dx} \quad y^{2} \quad 1$的通解。 [$\frac{dy}{1 \quad y^{2}} \quad \frac{dx}{x} \quad y \quad \tan \ln|x| \quad c$]

11、一平面过原点及点 $6,\ 3,2$，且与另一平面 $4x\ \ y\ \ 2z\ \ 8$ 垂直，求平面方程。

[$\vec{n}\ \ 6,\ 3,2\ \ 4,\ 1,2\ \ 4,\ 4,6\ \ 2x\ \ 2y\ \ 3z\ \ 0$]

12、已知函数 $z\ \ z\ x,y$ 由 $z\ \ \ln\ z\ \ 1\ \ \sin\ xy$ 所确定，求 dz。

[$dz\ \ \dfrac{z\ \ 1\ \cos\ xy}{z}\ ydx\ \ xdy$]

13、求函数 $f\ x,y\ \ 4\ x\ \ y\ \ x^2\ \ y^2$ 的极值点。

[$\begin{matrix} f_x\ \ 4\ \ 2x\ \ 0 \\ f_y\ \ 4\ \ 2y\ \ 0 \end{matrix}\ \ \begin{matrix} x\ \ 2 \\ y\ \ 2 \end{matrix}$，$A\ \ 2\ \ 0,B\ \ 0,C\ \ 2;\ \ 0$，$(2,\ \ 2)$ 为极大值点]

14、计算二重积分：$I\ \ \iint\limits_D x\sin\dfrac{y}{x}dxdy$，其中 D 由直线 $y\ \ x,\ y\ \ 0$ 和 $x\ \ 1$ 所围。

[$I\ \ \int_0^1 dx\int_0^x x\sin\dfrac{y}{x}dy\ \ \int_0^1 x^2\cos\dfrac{y}{x}\Big|_0^x dx\ \ \int_0^1 x^2\ \ 1\ \ \cos1\ dx\ \ \dfrac{1}{3}\ \ 1\ \ \cos1$]

15、计算二重积分：$I\ \ \iint\limits_D |x|dxdy$，其中 $D\ \ \{x,y\ |\ x^2\ \ y^2\ \ a^2,\ y\ \ 0\ \ a\ \ 0\}$。

[$I\ \ 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\int_0^a\ \ \cos\ \ \ d\ \ 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{a^3}{3}\cos\ d\ \ \dfrac{2}{3}a^3$]

四、综合题（本题共有 3 小题，每小题 9 分，满分 27 分，需写出具体解题过程）

16、求微分方程：$x^2\ \ 1\ dy\ \ 2xy\ \cos x\ dx\ \ 0$ 满足初始条件：$y\big|_{x\ 0}\ \ 1$ 的特解。

[$y'\ \ \dfrac{2x}{x^2\ \ 1}y\ \ \dfrac{\cos x}{x^2\ \ 1}\ \ x^2\ \ 1\ y'\ \ \cos x$，$y\ \ \dfrac{\sin x\ \ c}{x^2\ \ 1}$，$c\ \ 1$，$y\ \ \dfrac{\sin x\ \ 1}{x^2\ \ 1}$]

17、求函数：$z\ \ 2x\ \ y$ 在椭圆 $\dfrac{x^2}{2}\ \ y^2\ \ 1$ 上的最值。

[$L\ \ 2x\ \ y\ \ (\dfrac{x^2}{2}\ \ y^2\ \ 1)$，$\begin{matrix} 2\ \ x\ \ 0 \\ 1\ \ 2y\ \ 0 \\ x^2\ \ 2y^2\ \ 2 \end{matrix}$，$(\dfrac{4}{3},\dfrac{1}{3})$，$(\ \dfrac{4}{3},\ \ \dfrac{1}{3})$，$z_{max}\ \ 3;z_{min}\ \ 3$]

18、球面 $x^2\ \ y^2\ \ z^2\ \ a^2$ 含在柱面 $x^2\ \ y^2\ \ b^2\ \ 0\ \ b\ \ a$ 内部分的面积恰为全球面积的一半，求 b。

[$S\ \ 2\iint\limits_{x^2\ \ y^2\ \ b^2}\dfrac{a}{\sqrt{a^2\ \ x^2\ \ y^2}}dxdy\ \ 4\pi a\ \ a\ \ \sqrt{a^2\ \ b^2}\ \ 2\pi a^2\ \ \ b\ \ \dfrac{\sqrt{3}}{2}a$]

2009—2010 学年第二学期 《高等数学 C》(下)重修

一、选择题 .（本题共有 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分，每题只有一个正确答案）

1、微分方程 $y'\ \ y$ 的通解为：【 C 】

A: $y \quad e^{x}$ ； B: $y \quad e^{x} \quad c$ ；C: $y \quad ce^{x}$ ； D: $y \quad e^{cx}$ 。

2、若向量 $\vec{a} \quad 1,2,3$ ，$\vec{b} \quad 2,k,6$ ，且 $\vec{a} \quad \vec{b}$，则 k 【 D】

A:0 ； B:4 ；C： 6 ； D： 10。

3、计算向量： $2\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{a} \quad 3\vec{b}$ 【 B】

A:5 $\vec{a} \quad \vec{b}$ ； B:7 $\vec{a} \quad \vec{b}$ ；C:5 $\vec{b} \quad \vec{a}$ ； D:7 $\vec{b} \quad \vec{a}$ 。

4、设 $z \quad e^{xy} \quad \ln\frac{x}{y}$，则 $\frac{z}{x}$ 【 A】

A: $ye^{xy} \quad \frac{1}{x}$ ； B: $ye^{xy} \quad \frac{1}{x}$ ； C: $e^{xy} \quad \frac{1}{x} \quad \frac{1}{y}$ ； D: $ye^{xy} \quad \frac{y}{x}$ 。

5、二重积分： $\iint\limits_{x^2 \quad y^2 \quad 1} x^2 \quad 3y^2 \, dxdy$ 【 A】

A: π； B: 2π； C: 3π； D: 4π。

二、填空题（本题共 4 小题，每小题 4 分，满分 16 分，只需将答案填入空格）

6、微分方程 $y'' \quad y \quad 0$ 的通解为 y $\underline{\quad c_1e^{x} \quad c_2e^{\ x} \quad}$.

7、到平面 $z \quad 1$和到原点的距离相等的点的轨迹方程为： $\underline{\quad x^2 \quad y^2 \quad 2z \quad 1 \quad}$ 。

8、曲面： $2a^2 \quad z^2 \quad x^2 \quad a^2y^2 \quad 0$ 在点 $a,a,a \quad a \quad 0$ 处的切平面方程为：

$\underline{\quad x \quad y \quad z \quad a \quad 0 \quad}$ 。

9、设函数 $z \quad f \quad x^y, y^x$ ，其中函数 $f \quad u,v$ 可微，则 $\frac{z}{y}$ $\underline{\quad x^y \ln y \quad f_1' \quad xy^{x \ 1} f_2' \quad}$ 。

三、解答题（本题共有 6 小题，每小题 7 分，满分 42 分，需写出解题过程）

10、求微分方程： $\frac{dy}{dx} \quad \frac{y}{x} \quad 1$的通解。

解： $y' \quad \frac{y}{x} \quad 1 \quad \frac{y}{x}$ ， $\frac{1}{x} \quad \frac{y}{x} \quad \ln|x| \quad c \quad y \quad x\ln|x| \quad c$

11、已知三点 $A \ 2,3,1$ ，$B \ 2,1, \ 1$ ，$C \ 6,3, \ 1$ ， 求点 A 到直线 BC 的距离。

解： $\vec{BA} \quad 0,2,2$ ， $\vec{BC} \quad 4,2,0$ $d \quad \frac{\left|\vec{BA} \quad \vec{BC}\right|}{\left|\vec{BC}\right|} \quad \frac{\left| \quad 4,8, \quad 8 \right|}{2\sqrt{5}} \quad \frac{6\sqrt{5}}{5}$

12、已知函数 $z \quad z\ x, y$ 由 $e^{z} \quad z \quad xy \quad 3$ 所确定，求 $\frac{z}{x}, \frac{z}{y}$。

解：令 $F \quad e^{z} \quad z \quad xy \quad 3\ F_x \quad y, F_y \quad x, F_z \quad e^{z} \quad 1 \frac{z}{x} \quad \frac{y}{1 \quad e^{z}}, \quad \frac{z}{y} \quad \frac{x}{1 \quad e^{z}}$

13、求函数 $f(x, y) \quad (x^{2} \quad y^{2})^{2} \quad 2(x^{2} \quad y^{2})$ 的极值点。

解：$\begin{matrix} f_x \quad 4x(x^{2} \quad y^{2}) \quad 4x \quad 0 \\ f_y \quad 4y(x^{2} \quad y^{2}) \quad 4y \quad 0 \end{matrix}$ 驻点为：$0,0 \ , \quad 1,0 \ , \quad 1,0$

$f_{xx} \quad 12x^{2} \quad 4y^{2} \quad 4, \ f_{xy} \quad 8xy, \ f_{yy} \quad 4x^{2} \quad 12y^{2} \quad 4$，有极小值点：$1,0$ 和 $1,0$

14、计算积分：$\int_{0}^{2} dx \int_{0}^{\sqrt{2x \quad x^{2}}} (x^{2} \quad y^{2}) dy$。

解：$I \quad \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} d \int_{0}^{2\cos} \quad ^{2} \quad d \quad 4 \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{4} \quad d \quad \frac{3}{4} \pi$

15、计算二重积分：$\iint_{x^{2} \quad y^{2} \quad x} \sqrt{x} dxdy$。

解：$I \quad \int_{0}^{1} \sqrt{x} dx \int_{\sqrt{x \quad x^{2}}}^{\sqrt{x \quad x^{2}}} dy \quad \int_{0}^{1} 2\sqrt{x} \sqrt{x \quad x^{2}} dx \quad 4 \int_{0}^{1} t^{2}(1 \quad t^{2}) dt \quad \frac{8}{15}$

四、综合题（本题共有 3 小题，每小题 9 分，满分 27 分，需写出解题过程）

16、求微分方程：$y'' \quad y' \quad 1$ 的通解。

解：$^{2} \quad 0 \quad 0, \quad 1\ y^{*} \quad Ax\ A \quad 1\ y \quad c_1 \quad c_2 e^{x} \quad x$

17、求抛物面 $z \quad x^{2} \quad y^{2}$ 到平面 $x \quad y \quad z \quad 1 \quad 0$ 的最近距离。

解：令 $L \quad (x \quad y \quad z \quad 1)^{2} \quad (x^{2} \quad y^{2} \quad z)$

18、求由曲面：$z \quad 2 \quad x^{2}$ 与 $z \quad x^{2} \quad 2y^{2}$ 所围的立体体积。

解：$D_{xy} \quad x, y \mid x^{2} \quad y^{2} \quad 1$

$^{*} \frac{y \quad xy'}{x \quad yy'} \quad 2, \ y\ 1 \quad 0 \quad \arctan \frac{y}{x} \quad \ln \ x^{2} \quad y^{2} \quad 0$

$^{*}\ y' \quad xy \quad \frac{x}{y^{2}}$

$^{*}\ y' \quad 3\ y \quad 2x \quad 1, y\ 0 \quad 0 \quad y \quad e^{3x} \quad 1 \quad 2x$

$^{*}\ y' \quad \frac{2y}{x} \quad \frac{y}{x}^{2}$

* $y'\cot x \quad y \quad 3$

* $y'' \quad 4y' \quad 5y \quad \cos x$

* $1 \quad x \; dy \quad y \quad x^2 \quad x^3 \; dx \quad 0$

* $z \quad e^{\frac{y}{x}} \ln \frac{x}{y}$，求 $\frac{z}{x}$。

* $u \quad f \quad \frac{x}{y}, \frac{y}{z}$ ，求 $\frac{^2u}{y^2}$。

*设 $z \quad x \quad yf \quad z$ ，其中 f 可微，且 $1 \quad yf' \; z \quad 0$，求 dz。

*求曲线 $\begin{matrix} x^2 \quad y^2 \quad z^2 \quad 3x \quad 0 \\ 2x \quad 3y \quad 5z \quad 4 \quad 0 \end{matrix}$ 在点 $1,1,1$ 处的切线。

* $\int_1^0 dy \int_{1\ y}^2 f \; x, y \; dx$